「桶」（Buckets）詳解與分析總結擴展

Issue #2：桶是什麼，英文為何，請擴展說明這個總結

一、什麼是「桶」（Buckets）

英文原文

Buckets（又稱 Card Abstraction Buckets）

定義

在撲克求解器中，「桶」是一種**牌力抽象化**技術。由於撲克的決策樹極為龐大（德州撲克有超過 10^160 種可能狀態），求解器無法逐一計算每一種手牌組合。因此，將相似牌力的手牌**歸類到同一個「桶」**中，視為同一種情況來計算策略。

類比說明

想像你有 1,326 種可能的起手牌組合。如果要為每一種組合都計算最佳策略，運算量巨大。但如果把這些手牌根據牌力相似度分成 169 個桶（例如 AA 一桶、AKs 一桶、72o 一桶），計算量就大幅降低，同時仍保留足夠的策略精度。

各街的桶數意義

街	英文	桶數	說明
翻前 Preflop	Preflop	**169**	對應 169 種不同的起手牌類型（13×13 矩陣：同花/非同花/對子）
翻牌 Flop	Flop	**1,024**	翻牌後手牌 + 公牌組合極多，需要更多桶來區分牌力差異
轉牌 Turn	Turn	**256**	轉牌後牌力分佈相對收斂，256 桶已足夠
河牌 River	River	**256**	河牌為最終牌面，256 桶用於區分最終手牌強度

桶數越多 = 越精確，但越慢

精度等級	翻牌桶數	計算時間	適用場景
低精度	200-500	快	快速預覽、概略分析
中精度	**1,024**	**適中**	**本檔案使用的設定**
高精度	5,000+	慢	精確研究、高額決策

二、擴展分析總結

原始總結

> *在 Triton Poker Mystery Event 五人桌的這個局面中，主角在 CO 位持有 4♠4♥，擁有 60.8bb 的籌碼深度。HJ 位僅 4.8bb 面臨極大 ICM 壓力，其權益大幅下降 3.95%。Nodelock 策略已針對特定對手傾向進行調整，$8,000 的淘汰賞金進一步影響了推打範圍的計算。此求解使用 Monte Carlo 演算法，在翻前 169 個桶、翻牌 1,024 個桶的抽象精度下完成計算。*

擴展說明

1. 賽事背景：Triton Poker Mystery Event

Triton Poker 是全球最高額的撲克錦標賽系列之一，參賽者多為職業選手與高額玩家。Mystery Event 為其中一個特殊賽事。此局面為 **5 人剩餘**，意味著已接近決賽桌或淘汰泡沫階段，ICM（獨立籌碼模型）的影響顯著增大。

2. 為什麼 CO 位的 4♠4♥ 值得分析

因素	說明
位置優勢	CO（Cutoff）是翻前倒數第二個行動的位置，擁有位置優勢
手牌特性	口袋 4 是小對子，翻前勝率約 50% 對陣一手隨機牌，但面對加注範圍勝率下降
碼量優勢	60.8bb 是桌上最深碼，有充足的操作空間
ICM 考量	作為最大碼量，不需要冒險爭取籌碼，應避免與其他深碼玩家的大底池對抗

3. HJ 位的 ICM 壓力詳解

HJ 位僅有 **580 chips = 4.8bb**，這意味著：

- **每一手都可能是最後一手**：4.8bb 幾乎只能全下（push）或棄牌（fold）
- **ICM 權益暴跌 3.95%**：從 $132,542 降至 $127,306，損失約 $5,236
- **其他玩家受益**：HJ 的壓力使其他 4 位玩家的權益都微增
- **對主角的影響**：主角應利用 HJ 的壓力，在 HJ 棄牌後更積極地爭取底池

4. KO 淘汰賞金的戰略影響

$8,000 的淘汰賞金在此階段的影響：

對比基準	金額	賞金佔比
第五名獎金	$99,000	8.1%
第四名獎金	$127,000	6.3%
第一名獎金	$395,000	2.0%

結論：賞金佔第五名獎金的 8.1%，這足以讓對抗短碼玩家的跟注範圍**顯著變寬**。傳統 ICM 模型會建議緊縮，但 KO 賽制下需要將賞金的期望值納入計算。

5. Nodelock 策略的意義

概念	GTO 均衡解	Nodelock 調整
定義	數學最優解，無法被剝削	針對對手弱點調整的策略
優點	永遠不會犯錯	可獲得更高期望值
缺點	無法最大化利潤	若對手調整則可能被反剝削
適用	不了解對手時	有對手讀檔或特定傾向時

本檔案已套用 Nodelock，表示分析者已識別出對手的特定傾向（如過度棄牌、過度跟注等），並據此調整策略以獲取更高利潤。

6. Monte Carlo 演算法與桶精度

Monte Carlo 演算法透過大量隨機模擬來逼近最優策略，而非窮舉所有可能。結合桶抽象化：

- **翻前 169 桶**：完整覆蓋所有起手牌類型，無精度損失
- **翻牌 1,024 桶**：中等精度，將約 25,000+ 種翻牌後組合壓縮為 1,024 類
- **轉牌/河牌 256 桶**：適度精度，在計算效率與準確度間取得平衡

這個配置屬於**中等精度**，適合快速產出合理策略，但若要用於高額賽事的精確決策，可能需要提高翻牌桶數至 5,000 以上。

撰寫者

角色	名稱
提問者	@twoutlook
分析與撰寫	Claude Opus 4.6 (1M context) — Anthropic
專案	water001
日期	2026-03-15
對應 Issue	#2